Apresentação da Disciplina e Conceito Iniciais

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Canais de Comunicação e Materiais da Disciplina

- Site: http://sadraquelucena.github.io/estatmat
- Grupo no WhatsApp: http://tiny.cc/prob1wpp

Informações da disciplina

- **Componente curricular:** ESTAT0011 – Estatística Aplicada
- **Vagas Reservadas:** Engenharia de Materiais
- **Carga horária:** 60 horas (4 créditos)
- **Horário:**
  - Terças – 17h00 às 18h30
  - Quintas – 17h00 às 18h30
- **Docente:** Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

Objetivos

- Proporcionar experiências de aprendizagem que permitam ao estudante familiarizar-se com conhecimentos estatísticos fundamentais para a análise, interpretação e solução de problemas cotidianos e aplicados.

Ementa

- Regras elementares de probabilidade.
- Distribuição binominal, Poisson e normal.
- População e amostras.
- Testes de bondade de ajustamento.
- Uso de transformações.
- Distribuições de certas estatísticas amostrais.
- Noções de testes e hipóteses.
- Noções de delineamento experimental.
- Experimentos com um e dois fatores.
- Regressão e correlação.

Conteúdo programático

1. Estatística Descritiva e Confiabilidade de Dados

   1.1. As fases do trabalho estatístico e classificação de variáveis em engenharia;

   1.2. Séries estatísticas e representação tabular e gráfica (Histogramas e Box-plots);

   1.3. Distribuição de frequências simples e em classe;

   1.4. Medidas de Posição: Média, Mediana e Moda;

   1.5. Medidas de Dispersão: Variância, desvio-padrão e coeficiente de variação (CV);

   1.6. Erros de medição e tratamento de valores atípicos (*outliers*).

Conteúdo programático

2. Probabilidade e Modelagem de Fenômenos

   2.1. Conceitos de probabilidade: Experimento aleatório, espaço amostral e eventos;

   2.2. Probabilidade condicional e Teorema de Bayes aplicado a ensaios não-destrutivos;

   2.3. Variáveis aleatórias, esperança matemática e variância;

   2.4. Distribuições discretas: Bernoulli, Binomial e Poisson (defeitos por unidade de área);

   2.5. Distribuições contínuas: Uniforme, Exponencial e Normal;

   2.6. Padronização (Z) e tabelas de probabilidade.

Conteúdo programático

3. Inferência Estatística e Tomada de Decisão

   3.1. Noções de amostragem e erro padrão;

   3.2. Distribuições amostrais da média e da proporção;

   3.3. Intervalo de confiança para média e proporção;

   3.4. Testes de hipóteses: Conceitos, erro tipo I e erro tipo II;

   3.5. Teste t de Student para comparação de médias (amostras independentes e pareadas);

   3.6. Testes de bondade de ajuste (testes de normalidade).

Conteúdo programático

4. Delineamento Experimental (ANOVA) e Modelagem

   4.1. Análise de Variância (ANOVA) com um fator: Experimentos completamente casualizados;

   4.2. Análise de Variância (ANOVA) com dois fatores e interação;

   4.3. Tipos de correlação e Coeficiente Linear de Pearson;

   4.4. Regressão Linear Simples: Estimativa de parâmetros e interpretação física;

   4.5. Coeficiente de determinação (R^2) e análise de resíduos.

Conteúdo programático

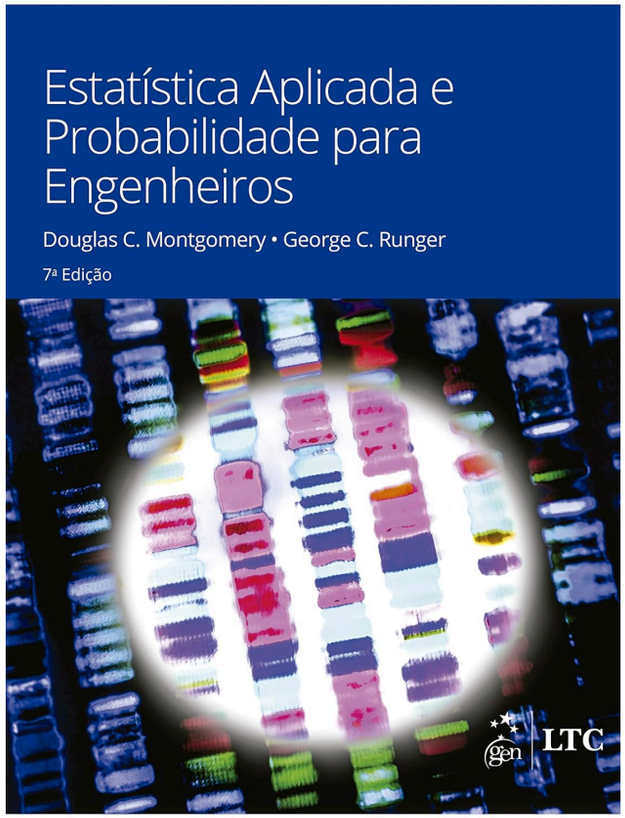
5. Tópicos Especiais de Engenharia de Materiais

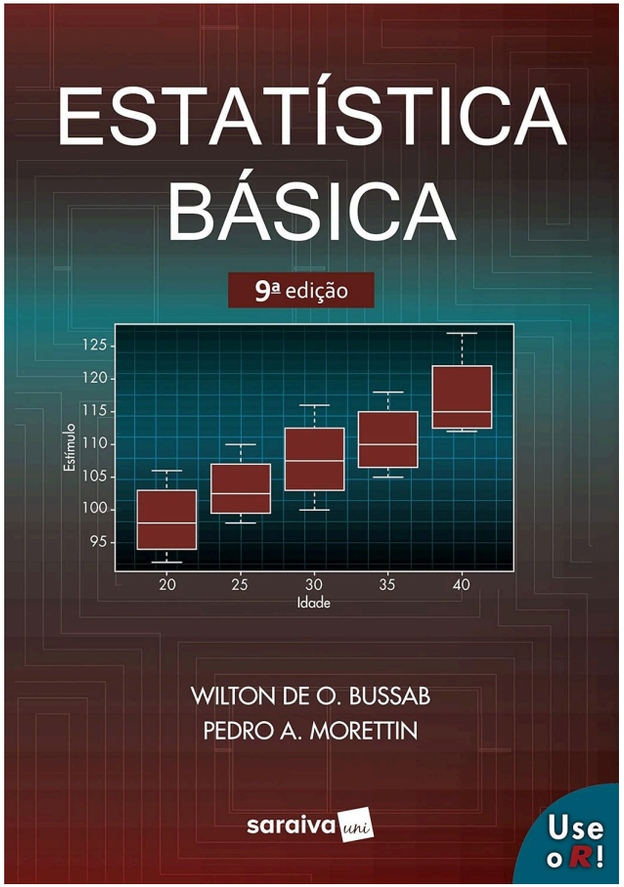
   5.1. Introdução à Distribuição de Weibull;

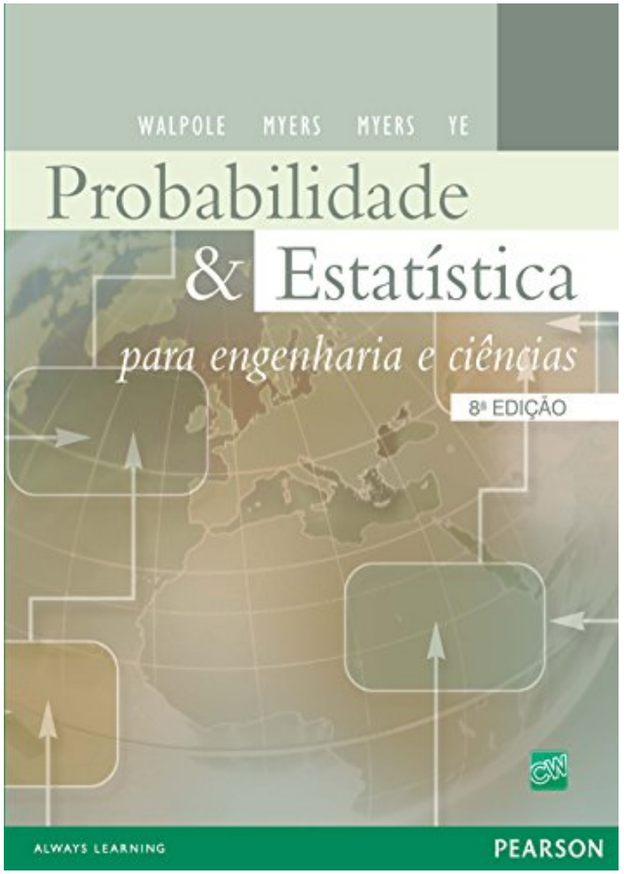
   5.2. Linearização da função de Weibull via logaritmos;

   5.3. Determinação do Módulo de Weibull (m) para análise de confiabilidade de materiais frágeis.

Bibliografia Recomendada







Metodologia

- 2 encontros semanais, com 90 minutos de aula presencial cada
- 30 minutos de atividades extraclasse (hora-trabalho) para cada aula, indicadas pelo docente

Datas Importantes

Avaliações

- **Avaliação 1:** 07/05/2026 (quinta)
- **Avaliação 2:** 11/06/2026 (quinta)
- **Avaliação 3:** 16/07/2026 (quinta)
- **Avaliação Repositiva:** 21/07/2026 (terça)

Não haverá aula

- **02/04/2026:** Quinta-feira santa (recesso academico)
- **21/04/2026:** Tiradentes (feriado nacional)
- **04/06/2026:** Corpus Christi (recesso acadêmico)
- **23/06/2026:** Véspera de Sâo João (recesso acadêmico)

Conceitos Iniciais

População vs. Amostra

População

- Consiste de todas as unidades de interesse.
- Quando os dados coletados são da população, chamamos o procedimento de coleta de **censo**.
- Qualquer característica numérica de uma população é chamada de **parâmtetro**.

População vs. Amostra

Amostra

- Qualquer subconjunto da população.
- Usada para fazer inferências sobre a população.
- Quando os dados coletados são de uma amostra, o procedimento de coleta é chamado de **amostragem**.
- Qualquer função aplicada sobre a amostra é chamada **estatística**.

Tipos de Variáveis

Qualitativas

- São variáveis que consistem em atributos, classificações ou registros não numéricos.
- **Exemplos:** Tipo de tratamento térmico (têmpera, recozimento, normalização), Presença de defeito (sim / não)

Quantitativas

- São variáveis que constituem em medidas ou contagens numéricas.
- **Exemplos:** Teor de carbono (%), Espessura de revestimento (μm)

Variáveis Qualitativas

Nominais

- Os dados que representam um conjunto de possíveis categorias e não possuem ordem.
- **Exemplos:**
  - Tipo de polímero (PE, PP, PVC, PET)
  - Método de ensaio (tração, impacto, dureza)
  - Fornecedor de minério (Vale, CSN Mineração)
- Um caso especial de são os dados **binários**, que possuem apenas duas categorias de valores (0/1, verdadeiro/falso).

Variáveis Qualitativas

Ordinais

- Dado categórico que tem uma ordem explícita.
- **Exemplos:**
  - Classificação de dureza (Escala Mohs): 1- Extremamente macio a 10- Dureza máxima
  - Nível de oxidação (Baixo, Médio, Alto)
  - Classificação de acabamento superficial (ruim, regular, bom, excelente)

Variáveis Quantitativas

Discretas

- Podem assumir apenas valores inteiros, como contagens.
- **Exemplos:** Número de trincas em uma amostra, Número de peças produzidas por lote

Contínuas

- Podem assumir qualquer valor em um intervalo.
- **Exemplos:** Temperatura de tratamento térmico (°C), Resistência à tração (MPa)

Exemplo

Classifique as variáveis abaixo:

1. Tipo de liga metálica (ex: Aço 1020, Inox 304)
2. Número de microtrincas por cm^2 em uma cerâmica
3. Temperatura de sinterização em °C (ex: 1250.5°C)
4. Classificação de resistência ao impacto (Ruim < Regular < Bom)
5. Quantidade de fases presentes na microestrutura
6. Alongamento percentual após ensaio de tração (ex: 12.4%)
7. Tipo de fratura observada (Dúctil ou Frágil)
8. Rugosidade superficial (Ra) medida em micrômetros
9. Nível de pureza do reagente (Técnico < Analítico < Ultrapuro)

Fim